

Nomological Ring Axioms and the Intensional Dynamics Engine

— A Structural Description of Threshold-Driven State Transitions —

(Part I: General Audience / Part II: Specialist Audience)

Author: M-Tokuni NRA-IDE Project Version 2.1 (Bilingual Edition — English /
Japanese) Updated: 2026-04-22 JST

Note: This document presents the full text in English (Section I) followed by the complete Japanese original (Section II). The Japanese version is the primary source text. The English version is a faithful translation. 本書は英語版（第I部）に続いて日本語原文（第II部）を収録したバイリンガル版です。日本語版が一次原文です。英語版はその忠実な翻訳です。

SECTION I — ENGLISH

Part I: General Audience

"Why Does the World Sometimes Break Suddenly?"

Abstract

We intuitively feel that change happens gradually. Yet in reality, bridges collapse without warning, bodies reach their limits, and power grids cascade into failure — all while measured values showed almost no change until that very moment.

Part I presents a framework for understanding this "suddenness" in structural terms rather than mathematical equations. No specialist knowledge is required. Only three concepts are needed: **accumulation**, **margin**, and **limit**.

This paper presents both the First Core Axiom, "Existence is generation," and the Second Core Axiom, "Rigidity without play collapses." The latter takes the former as a premise and specifies the conditions under which a generative structure can persist as a real-world system.

1. Introduction: Phenomena That Continuous Change Cannot Explain

1.1 Before a Disaster, People Can Only Stand in Shock

On March 11, 2011, when the tsunami from the Great East Japan Earthquake overtopped the seawalls, the people standing there could do nothing. The seawalls had been functioning exactly as designed — until that moment. Meteorological

readings had been rising. Ground stress had been accumulating. Yet no one could accurately predict "how many minutes until it overflows." What was being observed was the *rate of change*. But the essence of the problem was *the distance remaining to the boundary*. This is not unique to tsunamis. A mountain slope weakens slowly over decades. Then in one instant, it collapses. A bridge's steel absorbs millions of repetitive vibrations. Then on a quiet morning, it suddenly fractures. A physician confirms that a patient's test values are within normal range. Yet the following day, an organ stops functioning.

In every case, the rate of change was small. But the approach to the boundary had been advancing.

Most conventional scientific descriptions are built around "velocity," "acceleration," and "rate of change." Newtonian mechanics and calculus are prime examples, functioning with exceptional precision in stable regions. However, these frameworks are not well suited to directly describing *how close a state is to its boundary*. That is the starting point of this framework.

1.2 Why Could It Not Be Predicted?

The reason it could not be predicted was not that the wrong quantities were being measured. The problem was the **perspective** of measurement. Measuring "velocity" requires time. Measuring "distance" requires a reference point. Both are quantities for describing *how change progresses*. But when a structure approaches its limit, the essential question lies elsewhere.

"How much more can this structure endure?"

Answering this question requires different quantities. Not "velocity" but "accumulated amount." Not "distance" but "remaining margin." This framework is built around the ratio of those two quantities.

2. First Core Axiom: Existence Is Generation

2.1 Static States Do Not Exist

The idea at the foundation of this framework can be expressed in a single sentence.

Existence is generation.

This is not a philosophical declaration — it is a structural observation. A cup sitting on a desk appears to be at rest. Yet within it, molecules are vibrating and the material is continuously accumulating microscopic stress. "Stillness" is an approximation at the scale of human observation, not a structural reality. The same holds for the living body. Even during sleep, the heart beats, cells metabolize, and neurons transmit signals. Complete stasis means death — and even that proceeds at the molecular level as a process of decomposition.

Absolute stillness exists nowhere.

2.2 History Accumulates

From the axiom "existence is generation," an important consequence follows. Generative processes **accumulate history**. Metal accumulates fatigue through repeated stress. The body consumes its capacity for repair as it ages. Infrastructure accumulates degradation through use. AI systems accumulate error. This accumulation is difficult to see. It often does not appear on the surface of measured values. But it proceeds with certainty. And when the accumulation built up within a structure crosses a threshold — a state transition occurs.

2.3 The Same History Never Recurs

A further consequence follows. Since generative processes carry history, **an identical state can never be perfectly reproduced**. This is a structural qualification of the premise that "identical conditions yield identical results." Even when surface conditions are the same, if the internally accumulated histories differ, the structural response will differ. This perspective carries important meaning for explaining the gap between reproducibility in laboratory experiments and behavior in real operational environments.

3. Second Core Axiom: Rigidity Without

Play Collapses

3.1 What Is "Play" in Engineering

The Second Core Axiom of this framework is expressed in a single sentence.

Rigidity without play collapses.

The term "play" here is a formal term of art in engineering and structural mechanics, not the colloquial sense of "surplus" or "leisure." A bearing has a small internal clearance. A gear mesh has an appropriate tooth-to-tooth allowance. A bolt tightening torque has upper and lower bounds of acceptable range. All of these are formal design parameters referred to as "play" in structural design. In English these are termed **engineering play** or **structural play**.

Play is not the toleration of defect; it is a design element.

Without play, a bearing seizes instantly under the slightest thermal expansion. Without play, gear teeth fracture under microscopic deformation. Without expansion joints (play) in a concrete structure, cracks propagate with temperature change. Play is the width through which a structure absorbs external and internal variation. Reducing it to zero invites brittle failure; making it excessive eliminates the structural function. It must be designed at an appropriate width.

3.2 Why Designs Without Play Collapse

The intuition that "the more precise the design, the better" is, in a certain sense, mistaken. Consider a system with zero play. The moment even a small disturbance enters, there is no room for absorption, and the limit is exceeded instantly. A beam with infinite rigidity buckles under the slightest thermal expansion. A gear train locked without play seizes on its first rotation.

A system without play collapses the moment it encounters a disturbance.

This is common knowledge on the shop floor of structural engineering. Yet at the level of design philosophy, it is often overlooked. "Raising precision" is frequently confused with "removing play." This framework distinguishes precision and play as

separate quantities. Precision is a property that holds only within play; if play itself is removed, the discussion of precision no longer stands.

3.3 Relationship to the First Axiom

The relationship between the First Axiom, "Existence is generation," and the Second Axiom, "Rigidity without play collapses," is stated explicitly here.

The First Axiom is an axiom of ontology. It asserts that the world is not a collection of static states but a generative structure accompanied by history. The Second Axiom is an axiom of the persistence condition. It asserts that, for any generative structure to persist as a real-world system, play must exist within the system.

The First Axiom defines "what exists." The Second Axiom defines "the conditions under which that existence persists." The Second Axiom is not automatically derived from the First Axiom. However, when one attempts to describe the generative structure of the First Axiom as a real-world system, the Second Axiom emerges as a necessarily required condition.

3.4 Correspondence Between Play and Absorption Thickness τ

The "absorption thickness τ " introduced from Chapter 4 onward is the mathematical description of "play" in the Second Axiom. The structural ratio $R = \delta / \tau$ indicates how far the accumulated deviation δ has advanced relative to the width of play τ . R is simultaneously a collapse-decision indicator and a reading of the **play utilization rate**. When R is close to 0, play is almost unused. When R approaches 1.0, the boundary at which play is fully consumed has been reached. When R exceeds 1.0, the system has entered a region where play can no longer absorb the deviation.

The First Core Axiom defines the mode of the world. The Second Core Axiom defines the persistence condition of the system. $R = \delta / \tau$, introduced in Chapter 4, is the mathematical bridge between the two.

4. Intuitive Explanation of the Primary Equation

4.1 The Analogy of the Mechanical Clock

To understand the operating principle of this framework, consider the escapement mechanism of a mechanical clock. A mechanical clock maintains accuracy not because its gears are perfect. It is because **the escapement advances in discrete, complete steps of exactly one tooth** — no fractional remainder carries forward. Microscopic errors dissipate as heat rather than accumulating into the next calculation. Each step is structurally complete. This is the operating principle of this framework. Rather than stacking continuous approximations, each state transition is made structurally complete, preventing the accumulation of error.

4.2 Three Quantities

This framework is composed of only three quantities.

δ (delta): Accumulated Deviation

The amount of deviation accumulated within a structure as history. For materials this corresponds to fatigue; for biological systems, stress; for engineered systems, load accumulation. δ tends to increase over time.

τ (tau): Absorption Thickness

The amount of margin a structure has for absorbing accumulated deviation. For materials this corresponds to toughness; for biological systems, tolerance; for engineered systems, buffer capacity. τ is determined at design time and may change with conditions.

τ is **not a time constant**. It is a structural margin of tolerance, independent of the time axis.

R: Structural Ratio

The ratio of δ to τ , defined by the following equation.

$$R = \frac{\delta}{\tau}$$

This is the primary equation of this framework.

4.3 What R Signifies

The value of R indicates the current structural state of the system. When R is close to 0, accumulated deviation is small relative to the structural margin. The system is in a stable region — normal operating state.

As R approaches 1.0, accumulated deviation is exhausting the structural margin. The approach to the boundary is advancing.

When R exceeds 1.0, the structure can no longer absorb the deviation. A state transition occurs.

In materials engineering this transition is called "fracture." In medicine, "organ failure." In power engineering, "cascading power failure." In this framework all of these are treated uniformly as "states beyond the structural threshold."

4.4 Everyday Examples

Stress Fracture

When a marathon runner continues training without adequate rest, microscopic cracks accumulate in bone (increase in δ). The bone's repair capacity is finite; when accumulation outpaces repair, margin decreases (decrease in τ). When R exceeds 1.0, a fracture occurs. The problem was not the "velocity" of training volume but the ratio of accumulation to margin.

Bridge Collapse

A bridge absorbs microscopic vibration with each passing vehicle. How far the accumulation of this stress (δ) has progressed relative to the design tolerance (τ) determines the bridge's remaining service life. Even when appearance is unchanged, R is quietly approaching 1.0.

Overwork Collapse

The human body absorbs daily stress (τ). But stress that cannot be absorbed accumulates (δ). If τ does not recover through rest, R continues to rise. It is not the continuous change of "feeling a little tired" — at the moment a threshold is crossed, the body ceases to function.

5. Summary (Part I)

5.1 What Problem Is Being Solved

Conventional monitoring and control frameworks are built around "the rate of change." Temperature rising at a certain rate, pressure increasing at a certain rate, values deviating from norms at a certain rate — these are monitored, and the design responds *after* an anomaly appears. But here lies a fundamental problem.

State transitions occur before anomalies appear.

The moment a bridge fractures, a bone breaks, an organ stops — in every case, while measured values were "still within normal range," the internal accumulation had already exceeded its limit. Monitoring velocity is not fast enough. What this framework seeks to solve is this problem: the shift from "monitoring that notices after an anomaly appears" to "diagnosis that grasps proximity to the boundary in real time."

5.2 What Kind of Solution Is Being Pursued

This framework does not aim at "prediction." Calculating "when it will break" is nearly impossible in most real systems. Too many variables, too complex a history. The more refined the predictive model, the more likely it diverges from reality.

What this framework aims at is **diagnosis**.

"How close is this structure to its limit right now?" — this single point is evaluated through the simple ratio $R = \delta/\tau$. If R is 0.3, there is margin. If R is 0.8, caution is needed. If R exceeds 1.0, a state transition has already occurred. Even without prediction, diagnosis is possible. With diagnosis, the decision to intervene can be delegated to a human operator. This is the form of resolution this framework seeks.

5.3 How to Change the Way of Seeing

Understanding this framework requires changing only one thing about what is monitored.

Conventional perspective	This framework's perspective
Monitor the rate of change	Monitor the ratio of accumulation to margin (R)
Feel reassured that values are "still within normal range"	Judge by "what is the value of R"
Respond after an anomaly appears	Intervene when R approaches 1.0
Track change along a time axis	Read the current value of the structural ratio
Build refined predictive models	Measure δ and τ and calculate the ratio

This shift in perspective requires no new measurement instruments. No need to learn a new theory from scratch. What is required is only a change in the question: "what do we measure?"

Measure accumulated deviation δ . Define absorption thickness τ . Monitor the ratio R. When R approaches 1.0, call for judgment — this simple procedure is the only structurally sound and practical means of preparing for "sudden collapse."

Part II defines this framework rigorously from a specialist perspective, detailing the mathematical description of the Second Axiom, the dynamic τ extension formula, Integer Phase Lock, Fail-Closed design, and application across domains.

Part II: Specialist Audience

"Structural Definitions of the Nomological Ring Axioms and the Intensional Dynamics Engine"

6. Relationship to Existing Theories

6.1 Differences from Classical Continuous Dynamics and Calculus

Classical dynamical theories based on Newtonian mechanics and calculus describe system behavior through the time derivatives of state. This framework has extremely high descriptive power in stable regions ($R \ll 1$). This framework does not deny these theories. However, there is a fundamental difference in perspective.

Classical dynamics describes **"how the system changes."** This framework evaluates **"how close the system is to its structural threshold."** The former is the description of a trajectory; the latter is the diagnosis of proximity. These are complementary and do not conflict.

6.2 Differences from PID Control

PID control is a control theory that corrects deviation through three terms: proportional (P), integral (I), and derivative (D). The $R = \delta/\tau$ of this framework may appear superficially similar to the proportional term of PID, but the two are fundamentally different.

Aspect	PID Control	This Framework (NRA-IDE)
Purpose	Return deviation to zero (optimization)	Evaluate proximity to structural limit (diagnosis)
Meaning of τ	Does not exist	Structural tolerance width (independent of time)
Treatment of residuals	Accumulated as integral term	Expelled as heat, not carried forward
Form of output	Continuous control quantity	Discrete state judgment ($R < 1$ / $R \geq 1$)
Role of human	System corrects autonomously	Human takes over when $R \geq 1$

τ is not a time constant. τ is the thickness of the tolerance width that a structure holds by design — a structural quantity independent of the time axis.

6.3 Differences from Statistical Methods and Machine Learning

Statistical methods and machine learning probabilistically estimate future states from past data distributions. These function powerfully in regions where large amounts of data exist and distributions are stable. The differences from this framework are as follows. Statistical methods learn "average behavior." This framework evaluates "the current state of an individual structure." The former is set-theoretic; the latter is instance-specific. Furthermore, statistical methods presuppose probabilistic approximation. This framework does not use probabilistic reasoning; it performs deterministic computation of R from measured values of δ and τ .

7. Rigorous Description of the Definition Equations

7.1 Primary Equation: Basic Structural Ratio

$$R = \frac{\delta}{\tau}$$

Rigorous definitions of each quantity

δ (delta): Accumulated Deviation The amount of deviation accumulated as history within a structure. δ is a non-negative real number, updated with each state transition of the structure. The rate of accumulation of δ differs by domain and target.

τ (tau): Absorption Thickness The amount of margin a structure has for absorbing accumulated deviation. τ is a positive real number, defined at design time. τ is not a time constant; it is a structural parameter independent of the time axis. τ may change dynamically (see 7.2).

R: Structural Ratio The ratio of δ to τ . R is a dimensionless real number indicating proximity to the structural threshold.

Decision Criteria

Value of R	Structural State	System Behavior
$R < 1$	Stable region	Continue normal output
$R = 1$	Structural threshold	Output warning, notify human
$R > 1$	Threshold exceeded	Cease output, delegate to human

When R exceeds 1.0, the system does not make autonomous judgments. It presents information, falls silent, and delegates final judgment to the human operator. This is called **Fail-Closed**.

7.2 Secondary Equation: Dynamic τ — Dual-Fluctuation Formula

A static τ cannot appropriately handle asymmetric variation in the expansion and contraction directions. To address this, dynamic τ is defined.

Upper EMA (Expansion-Direction Fluctuation)

$$EMA_{upper}(n) = \alpha_u \cdot \delta_u + (1 - \alpha_u) \cdot EMA_{upper}(n - 1)$$

The upper EMA smooths deviation δ_u in the expansion direction. α_u is the upper smoothing coefficient ($0 < \alpha_u \leq 1$).

Lower EMA (Contraction-Direction Fluctuation)

$$EMA_{lower}(n) = \alpha_l \cdot \delta_l + (1 - \alpha_l) \cdot EMA_{lower}(n - 1)$$

The lower EMA smooths deviation δ_l in the contraction direction. α_l is the lower smoothing coefficient ($0 < \alpha_l \leq 1$).

Asymmetric Definition of Dynamic τ

$$\tau_{upper} = \tau \cdot f(EMA_{upper})$$

$$\tau_{lower} = \tau \cdot g(EMA_{lower})$$

The upper τ expands in the expansion direction; the lower τ contracts in the contraction direction. This asymmetry is the structural core of this framework. Most real systems exhibit different response characteristics in the expansion and contraction directions.

Final Decision Formula (Asymmetric Dual Ratio)

$$R = \max\left(\frac{\delta_{\text{upper}}}{\tau_{\text{upper}}}, \frac{\delta_{\text{lower}}}{\tau_{\text{lower}}}\right)$$

The larger of the upper and lower ratios is adopted as R. This formula **operates within a closed world** and requires no external assumptions.

7.3 Definition of Phase Transition

What occurs when R exceeds 1.0 is not merely a "numerical exceedance." The system **transitions to a qualitatively different state**. This framework calls this a **phase transition**.

The structure is identical to phase transitions in physics — water becoming ice, liquid becoming gas. A continuous quantity changes, and at a certain threshold the phase changes suddenly. The change was continuous, but the state transition occurred discontinuously. Phase transitions in this framework are defined as follows.

R < 1.0 : Stable phase (accumulated deviation within absorption thickness)

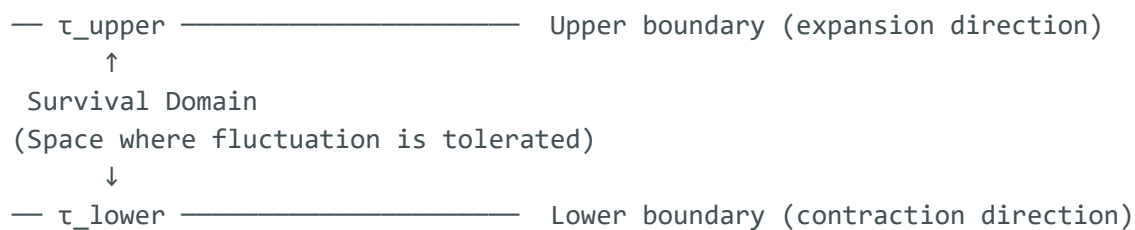
R = 1.0 : Phase transition point (structural threshold)

R > 1.0 : Post-transition phase (structure unable to absorb deviation)

The critical point is that the post-transition phase is **structurally different** from the pre-transition phase. Even if R is returned below 1.0, the accumulated history does not disappear. A fractured bone does not return to its original state. A collapsed bridge does not recover naturally. **Phase transitions are irreversible**. This irreversibility is the basis for "intervening before R approaches 1.0." The value lies in diagnosis before transition, not in response after transition.

7.4 The Survival Domain Formed by Dual Fluctuation

To understand the asymmetric structure of dynamic τ visually, consider the Survival Domain formed by τ .



This region is called the **Survival Domain**. As long as the system's state remains within this region, fluctuations are absorbed by the structure and no phase transition occurs. The dual-fluctuation formula is significant because τ_{upper} and τ_{lower} **move asymmetrically**. When fluctuation in the expansion direction grows, τ_{upper} expands. The system seeks to tolerate that fluctuation over a wider range. When fluctuation in the contraction direction grows, τ_{lower} contracts. The system tightens the margin on the lower side, structurally restraining excessive contraction. This asymmetric movement **changes the shape of the Survival Domain**. Rather than a simple symmetric region, it is a living boundary that reshapes itself in response to the system's state.

Reinterpretation of R

The final decision formula $R = \max\left(\frac{\delta_{upper}}{\tau_{upper}}, \frac{\delta_{lower}}{\tau_{lower}}\right)$ evaluates "how close the current state is to which boundary of the Survival Domain." It simultaneously monitors approach to the upper and lower boundaries, adopting the ratio of the more dangerous side as R.

7.5 The Survival Domain and Homeostasis

The concept of the Survival Domain shares the same structure as **homeostasis** in biology. The human body maintains core temperature within a Survival Domain of approximately 36–37°C. Even when body temperature fluctuates, the organism attempts to return to within the Survival Domain through sweating, fever, and vasoconstriction. The moment the Survival Domain is significantly exceeded, organs begin to lose function — a phase transition occurs. Blood glucose is the same. Blood pressure is the same. All of these are maintained within the asymmetric Survival Domain formed by τ_{upper} and τ_{lower} .

This framework generalizes the structure of biological homeostasis to materials, infrastructure, and AI systems.

The Perspective of Designing the Survival Domain

In system design using this framework, setting τ becomes the question: "where is the Survival Domain placed?" A larger τ means a wider Survival Domain, allowing the system to tolerate more fluctuation. A smaller τ means a narrower Survival Domain: the system is controlled more precisely, but the risk of phase transition rises.

Furthermore, the asymmetric ratio of τ_{upper} to τ_{lower} is a design decision about "which direction of fluctuation to tolerate more." In medicine, the tolerance width differs between excessive treatment (expansion direction) and insufficient treatment (contraction direction). In infrastructure, degradation characteristics differ between overload and underload. Explicitly incorporating this asymmetry into design is the essential meaning of dynamic τ .

8. Mathematical Description of the Second Axiom

The Second Core Axiom — "Rigidity without play collapses" — is now formalized rigorously upon the mathematical description introduced in Chapters 6 and 7. This chapter separates the Second Axiom into two layers, the theoretical layer and the operational layer, and presents the formal expression in each.

8.1 Theoretical Layer: The Domain Outside at $\tau = 0$

The expression of the Second Axiom at the theoretical layer is as follows.

$$\tau = 0 \implies R = \frac{\delta}{\tau} \text{ is undefined (outside the domain of definition)}$$

$\tau = 0$ is not a limit value; it means that R lies outside its domain of definition. In this case, the expression $R = \delta / \tau$ has no meaning. The system is therefore declared to be **undescrivable within this framework**.

This state is not Fail-Closed. Fail-Closed is an operational judgment at $R \geq 1$ and presupposes $\tau > 0$. $\tau = 0$ is not a judgment within the framework; it is a boundary that demands a **switch of the description system itself**.

Put differently, a system with $\tau = 0$ has "zero play," and according to the Second Axiom it cannot persist as a generative structure in reality. This framework says nothing about such a system. Silence is the appropriate response.

8.2 Operational Layer: Rapid Divergence When τ Is Sufficiently Small

The expression of the Second Axiom at the operational layer is as follows.

$$\tau > 0 \text{ and } \tau \rightarrow 0^+ \implies R = \frac{\delta}{\tau} \rightarrow \infty$$

The process by which τ decreases is continuous, and is observed in actual operation as the trajectory of R . When τ has become sufficiently small, R diverges rapidly, and at the moment the operational threshold $R \geq 1$ is exceeded, Fail-Closed judgment is triggered.

State of τ	Behavior of R	Operational Judgment
τ sufficiently large	$R \ll 1$	Stable operation
τ decreasing	R rising	Caution
τ in dangerous range	R approaches 1	Intervention preparation
τ further contracted	$R \geq 1$	Fail-Closed
$\tau \rightarrow 0^+$	$R \rightarrow \infty$	Approaching the descriptive limit
$\tau = 0$ (theoretical)	R undefined	Undescribable (outside the system)

Fail-Closed is an operational judgment, whereas theoretical indescribability ($\tau = 0$) is a phenomenon at a different layer. The two must not be conflated.

8.3 The Significance of Distinguishing the Theoretical and Operational Layers

This two-layer distinction is consistent with the framework's principle that **"calculation and reality are separate."**

The theoretical layer belongs to the side of calculation. Within the domain of definition of the equation $R = \delta/\tau$, $\tau = 0$ is, by construction, outside the equation. The operational layer belongs to the side of reality. In real systems, τ varies continuously and R traces a finite trajectory. Fail-Closed is defined as the point of intervention on the reality side.

By separating the two layers, "the moment of theoretical breakdown" and "the moment at which operational intervention is required" can be treated without confusion. Theoretical breakdown lies outside description to begin with; operational intervention occurs inside description.

8.4 The Second Axiom as a Design Principle

System design within this framework, under the Second Axiom, reduces to answering the following three questions.

Question 1: What is to be tracked rigorously, and what is to be allowed to play?

A design that attempts to track every dimension of the system rigorously violates the Second Axiom. In a real-world system with finite τ , not everything can be tracked. The designer must therefore explicitly choose "which dimensions to track rigorously and which to allow play."

Question 2: Where and how much width of play τ is to be allocated?

τ should take different values for different systems. In the medical domain, asymmetric τ is required between the expansion and contraction directions of treatment. In infrastructure, differing degradation characteristics are required between overload and underload. The allocation of play is itself a design decision.

Question 3: At what region of the play utilization rate R is operation to be maintained?

Whether to operate at $R = 0.3$ or at $R = 0.7$ is determined by the balance between the criticality of the system and the cost of intervention. The more critical the system, the lower the R at which it is operated, with larger margin. This choice, too, is a design decision required by the Second Axiom.

8.5 Derivation Relationships with Existing Principles

From the Second Axiom, the existing principles of this framework are positioned as derived systems, as follows.

Fail-Closed Principle

At the operational layer, this is the judgment to switch the description system when the play utilization rate R has exceeded its threshold. Under the Second Axiom, $R \geq 1$ is the "boundary at which play has been fully consumed," and beyond that boundary the framework becomes non-descriptive. Judgment is therefore delegated to the human.

Axiom of Confession

This is the obligation of disclosure when approximation has been used. Approximation is an act that makes the play utilization rate unreadable accurately. Under the Second Axiom, operations that conceal play accelerate collapse. Therefore, the use of approximation must be disclosed.

Integer Phase Lock

This is a design principle that does not carry residuals forward to the next step. Carrying residuals forward invites the accumulation of error and, as a consequence, works in the direction of removing play. Under the Second Axiom, residuals must be expelled as heat.

"Distance Is a Result, Not a Cause"

This foundational stance of the framework is also derived from the Second Axiom. The moment one attempts to measure by distance, a starting point, an end point, and a coordinate system are required, and no room remains for play. Distance is a static indicator that disregards play and is unsuitable for the dynamic tracking of this framework.

9. Design Principles of the IDE (Intensional Dynamics Engine)

These design principles are positioned as derivations from the Second Axiom described in Chapter 8. Integer Phase Lock, Fail-Closed, and the Axiom of Confession all render, as concrete design procedures, the Second Axiom's requirements of "do not remove play," "do not conceal play," and "delegate to the human the moment play is exceeded."

9.1 Integer Phase Lock

This engine does not process state transitions as continuous floating-point values. Each state transition is treated as a **discrete, structurally complete step**.

Residual ϵ (the fractional remainder generated by floating-point arithmetic) is not carried forward to the next step. Residuals are **expelled as heat**. This structurally prevents the accumulation of error.

In computing $R = \delta / \tau$:

Integer part of quotient	→ used for next state judgment
Residual ϵ	→ discarded (expelled as heat)
Carry-over	→ prohibited

This principle follows the same logic as the escapement of a mechanical clock.

9.2 Fail-Closed Design

Fail-Closed does not mean system halt. It refers to a design that **suppresses output while maintaining structural state**.

When $R \geq 1.0$ is judged:

- The system does not make autonomous judgments, offer alternatives, or engage in exploration
- It presents only information about the structural state
- It falls silent and waits for human judgment
- It records human judgment in a log, making the locus of responsibility clear

This is not "giving up" — it is **the clarification of the division of responsibility between human and machine**. The machine diagnoses; the human judges.

9.3 Axiom of Confession

This framework obligates disclosure of the fact when approximate computation has been used. This is called the **Axiom of Confession**.

Cases requiring disclosure:

- When floating-point arithmetic is used: report "Linear approximation distortion has occurred."
- When causal inversion (back-projection) is used: report "Causal violation (inverse projection) detected."
- When the linear domain is exceeded: report "Linear boundary exceeded."

This axiom does not prohibit approximation. It **prohibits concealing the use of approximation**. The purpose is to secure the information a human needs to make an appropriate judgment.

10. Application Across Domains

10.1 Medical Domain

δ = Physiological pressure (accumulation of stress, load, inflammatory markers, etc.) τ = Biological resilience (organ reserve, immune capacity, repair capability)

In cancer treatment support, the ratio of accumulated physical load from treatment (δ) to patient tolerance (τ) is continuously evaluated. When R approaches a set alert level, adjustment of treatment intensity is presented to the physician. The IDE does not judge. It presents diagnostic information and delegates final judgment to the physician.

10.2 Infrastructure Domain

δ = Accumulation of structural deviation (fatigue, degradation, load history) τ = Design tolerance (safety factor, buffer capacity)

For power networks, bridges, and building structures, using dynamic τ enables the precursors of cascading failure to be evaluated as a structural ratio. Rather than anomalous readings from a single sensor, the accumulated state of the entire system is visualized as R .

10.3 AI Safety Domain

δ = Model output deviation, hallucination frequency, error accumulation τ = Design tolerance for error, confidence boundary

Whether an AI system's output is within a structurally trustworthy range is evaluated by R . When $R \geq 1.0$, output is halted and the matter is delegated to a human. This structurally prevents the worst case of "AI asserting a lie with confidence."

11. Prevention of Misreading: Strict Boundaries of Definition

Because this framework uses terminology similar to existing theoretical frameworks, the following misreadings are liable to occur. They are explicitly denied here.

τ is not a time constant. τ is a structural tolerance width independent of the time axis. A time constant is defined as a function of time; τ is a structural parameter defined at design time.

$R = \delta/\tau$ is not SNR (signal-to-noise ratio). SNR is the ratio of signal to noise power — an information-theoretic concept. R is the ratio of structural deviation to tolerance width — a structural diagnostic quantity for threshold judgment.

Floating-point arithmetic is not prohibited. In accordance with the Axiom of Confession, disclosure when used is obligatory. Not use itself, but concealment, is prohibited.

Integer Phase Lock does not mean all values must be integers. It means each state transition is structurally complete. The principle is that residuals are not carried forward to the next step.

Fail-Closed is not system halt. It refers to a design that suppresses output while maintaining structural state and waits for human judgment.

NRA-IDE is not an Integrated Development Environment. IDE is an abbreviation of Intensional Dynamics Engine. It is an engine for evaluating structural state, not a software development tool.

"Play" is not a colloquial word. The "play" in the Second Axiom is used in the sense of **engineering play** or **structural play** — a term of art from engineering — and not in the colloquial senses of leisure, surplus, or negligence. It refers to a formal design parameter in structural design, in the same sense as the internal clearance of a bearing or the permissible mesh allowance of a gear.

The Second Axiom is not a corollary of the First Axiom. The Second Axiom is not a theorem logically derived from the First Axiom. It is an axiom with its own assertion, taking the First Axiom as a premise. The two are axioms answering different questions and should be distinguished: the First Axiom concerns "what exists," and the Second Axiom concerns "the conditions under which that existence persists."

$\tau = 0$ is not Fail-Closed. Fail-Closed is an operational judgment that presupposes $\tau > 0$ and is triggered at $R \geq 1$. $\tau = 0$ lies outside the domain of definition of the framework itself; it is a boundary that demands a switch of the description system, not Fail-Closed. The two must be handled as phenomena at different layers.

12. Conclusion

This paper has presented the Nomological Ring Axioms and the Intensional Dynamics Engine in a two-part structure.

Part I began from the real-world problem of sudden state transitions that continuous change cannot explain, and described the two core axioms — the First Core Axiom, "Existence is generation," and the Second Core Axiom, "Rigidity without play collapses" — in language accessible to general readers. The First Axiom depicts the world as a generative structure that carries history; the Second Axiom requires the existence of play for that generative structure to persist as a real-world system. On this basis, the shift in perspective from "monitoring velocity" to "diagnosing the structural ratio" was presented.

Part II provided rigorous definitions of the primary equation $R = \delta/\tau$ and the asymmetric dual ratio using dynamic τ , and set out the mathematical description of the Second Axiom as two layers: the theoretical layer (the domain outside at $\tau = 0$) and the operational layer (the Fail-Closed judgment at $R \geq 1$). The three design principles — Integer Phase Lock, Fail-Closed, and the Axiom of Confession — are all positioned as derivations from the Second Axiom.

The core of this framework is diagnosis, not prediction. Not calculating "when it will break," but evaluating "how dangerous it is right now" and realizing a structure that, the moment a threshold is exceeded, delegates judgment to a human. With the introduction of the Second Axiom, the design stance of "do not remove play," "do not conceal play," and "delegate to the human the moment play is exceeded" has been made explicit as a principle running through the entire framework.

This principle can be applied as an identical structure across different domains: materials, medicine, infrastructure, and AI safety. As a unified diagnostic framework crossing domain boundaries, the applicability of this framework is broad.

Revision History

Version 2.1 (2026-04-22 JST)

The Second Core Axiom, "Rigidity without play collapses," was introduced. It is positioned as an axiom that carries its own assertion with the First Axiom as its premise. The principal changes are as follows.

In Part I, Chapter 2 was retitled "First Core Axiom: Existence Is Generation," and the new Chapter 3, "Second Core Axiom: Rigidity Without Play Collapses," was inserted. The definition of play in engineering, the collapse of designs without play, the relationship to the First Axiom, and the correspondence with absorption thickness τ were described in accessible language.

In Part II, the new Chapter 8, "Mathematical Description of the Second Axiom," was inserted. The two-layer distinction between the theoretical layer and the operational layer, the Second Axiom as a design principle, and the derivation relationships with existing principles were rigorously formalized.

With the insertion of the above new chapters, the numbering of existing chapters was shifted accordingly. In Part I, Chapter 4 onward; in Part II, Chapter 6 onward each moved back by one chapter.

Three items were added to the Prevention of Misreading chapter: explicit denial of the colloquial reading of "play," the non-corollary status of the Second Axiom relative to the First Axiom, and the distinction between $\tau = 0$ and Fail-Closed.

The Conclusion and Abstract were rewritten to incorporate the Second Axiom.

Version 2.0 (initial edition)

The First Core Axiom "Existence is generation" was presented as the foundation, together with the Intensional Dynamics Engine (IDE), the $R = \delta/\tau$ framework, dynamic τ , the dual-fluctuation formula, Integer Phase Lock, Fail-Closed, and the Axiom of Confession.

SECTION II — JAPANESE (日本語原文)

律環公理 (Nomological Ring Axioms)

と

内包性動力学エンジン（Intensional Dynamics Engine）

— 構造閾値による状態遷移の記述 —

（ 第一部：一般向け、第二部：専門家向け ）

著者：M-Tokuni NRA-IDE Project Version 2.1（日本語原文） Updated: 2026-04-22 JST

第一部：一般向け

「なぜ世界はときに突然壊れるのか」

要旨

私たちは日常的に「変化は徐々に起こる」と感じている。しかし現実の世界では、あるとき突然に橋が落ち、身体が限界を迎え、電力網が連鎖崩壊する。その瞬間まで、測定値はほとんど変化していなかったにもかかわらず。本稿の第一部では、この「突然性」を数式ではなく構造の言葉で理解するための枠組みを示す。専門的な数学の知識は必要としない。必要なのは「蓄積」「余裕」「限界」という三つの概念だけである。本稿では、第一の核公理「存在は生成である」と、第二の核公理「遊びのない厳密さは崩壊する」を併せて提示する。後者は前者を前提としつつ、生成構造が現実の系として持続するために必要な条件を与える。

1. 導入：連続変化では説明できない現象

1.1 災害の前では人は呆然とするのみ

2011年3月11日、東日本大震災の津波が防潮堤を越えた瞬間、そこにいた人々は何もできなかった。防潮堤は設計通りに機能していた——その直前まで。気象観測の数値は上昇していた。地盤の歪みは蓄積していた。しかし「あと何分で越えるか」を正確に予測できた人間はいなかった。観測できていたのは「変化の速度」だった。しかし問題の本質は「境界までの残り」だったのである。これは津波に限らない。山の斜面は何十年もかけて少しずつ弱くなる。そしてある一瞬、崩れる。橋の鉄骨は繰り返す振動を何百万回と吸収する。そして静かな朝に突然折れる。医師は患者の検査値が基準内であることを確認する。しかし翌日、臓器が機能を止める。

いずれも、「変化の速度」は小さかった。しかし「境界への接近」は進んでいた。

従来の科学的記述の多くは「速度」「加速度」「変化率」を中心に構築されている。ニュートン力学や微積分はその代表であり、安定した領域では極めて精密に機能する。しかしこれらの枠組みは、状態が「境界にどれだけ近いか」を直接記述することを得意としない。それが本枠組みの出発点である。

1.2 なぜ予測できなかったのか

予測できなかった理由は、測定していた量が間違っていたからではない。測定の**観点**が問題だった。「速度」を測るためには時間が必要である。「距離」を測るためには基準点が必要である。どちらも「変化がどのように進むか」を記述するための量である。しかし構造が限界に近づくとき、本質的な問いは別のところにある。

「この構造は、あとどれだけ耐えられるか」

この問いに答えるためには、異なる量が必要である。「速度」ではなく「蓄積量」。「距離」ではなく「残余の余裕」。本枠組みはその二つの量の比率を中心に組み立てられている。

2. 第一の核公理：存在は生成である

2.1 静止状態は存在しない

本枠組みの根底にある考え方は、一文で表すことができる。

存在は生成である。

これは哲学的な宣言ではなく、構造的な観察である。机の上に置かれたコップは静止しているように見える。しかしその内部では分子が振動しており、素材は微細な歪みを蓄積し続けている。「静止」とは人間の観測スケールにおける近似であって、構造的な現実ではない。生物の身体も同様である。眠っている間も心臓は動き、細胞は代謝を続け、神経は信号を伝え続ける。完全な静止状態は死を意味するが、それさえも分子レベルでは分解という過程として進行する。

絶対的な静止状態は、どこにも存在しない。

2.2 履歴が蓄積する

「存在は生成である」という公理から、重要な帰結が導かれる。生成過程には**履歴が蓄積される**。金属は繰り返しの応力によって疲労を蓄積する。生体は加齢とともに修復能力を消費する。インフラは使用とともに劣化を蓄積する。AIシステムは誤差を蓄積する。この蓄積は見えにくい。測定値の表面に現れないことも多い。しかし確実に進行している。そして構造の内部に積み重なった蓄積が、ある閾値を越えた瞬間に——状態転換が起きる。

2.3 同一の履歴は二度と現れない

もう一つの帰結がある。生成過程には履歴が伴うため、**完全に同一の状態は二度と再現できない**。これは「同じ条件を揃えれば同じ結果が出る」という再現性の前提に対する構造的な留保である。表面上の条件が同じであっても、内部に蓄積された履歴が異なれば、構造の応答は異なる。この観点は、実験室での再現実験と現実の運用環境の差異を説明するうえで重要な意味を持つ。

3. 第二の核公理：遊びのない厳密さは崩壊する

3.1 工学における「遊び」とは何か

本枠組みの第二の核公理は次の一文で表される。

遊びのない厳密さは崩壊する。

ここでいう「遊び」は、工学・構造学において用いられる正式な術語であり、日常語的な「余剰」や「娯楽」の意味ではない。ベアリングの軸受けには僅かな内部隙間がある。歯車の噛み合いには適切な歯間余裕がある。ボルトの締結トルクには上限と下限の許容範囲がある。これらはすべて、構造設計において「遊び」と呼ばれる正式な設計項目である。英語では engineering play または structural play と呼ばれる。

遊びは欠陥の許容ではなく、設計要素である。

ベアリングに遊びがなければ、わずかな熱膨張で即座に固着する。歯車に遊びがなければ、微細な歪みで歯が破断する。コンクリート構造物に伸縮目地（遊び）がなければ、温度変化で亀裂が走る。遊びは構造が外的・内的変動を吸収するための幅であり、ゼロにすれば脆性破壊を招き、過大にすれば構造の意味が失われる。適切な幅で設計されるべきものである。

3.2 遊びのない設計はなぜ崩壊するか

「精密に設計すればするほど良い」という直感は、ある意味で誤りである。完全に遊びのない系を考えてみる。そこに僅かでも外乱が加わった瞬間、吸収する余地がなく、即座に限界を超える。剛性無限大の梁は、温度変化の僅かな膨張で座屈する。完璧に固定された歯車は、最初の一回転で焼付く。

遊びのない系は、外乱に出会った瞬間に崩壊する。

これは構造力学の現場では当たり前の知見である。しかし設計思想の層では、しばしば見落とされる。「精度を上げる」ことが「遊びを削る」とことと混同される場面が多い。本枠組みでは、精度と遊びを別の量として区別する。精度は遊びの中で成立する性質であり、遊びそのものを削れば精度の議論が成立しない。

3.3 第一公理との関係

第一公理「存在は生成である」と、第二公理「遊びのない厳密さは崩壊する」の関係を明示する。

第一公理は存在論の公理である。世界が静的状態の集合ではなく、履歴を伴う生成構造であることを述べる。第二公理は存続条件の公理である。任意の生成構造が現実の系として持続するためには、系内に遊びが存在しなければならないことを述べる。

第一公理は「何が存在か」を定め、第二公理は「その存在が持続する条件」を定める。第二公理は第一公理から自動的に導かれるものではない。しかし、第一公理が描く生成構造を現実の系として記述しようとするとき、必然的に要請される条件である。

3.4 遊びと吸収厚み τ の対応

第4章以降で導入する「吸収厚み τ 」は、この第二公理における「遊び」の数学的記述である。構造比率 $R = \delta / \tau$ は、蓄積されたズレ δ が、遊びの幅 τ に対してどれだけ進んでいるかを示す。 R は破綻判定指標であると同時に、**遊びの使用率**として読まれる。 R が 0 に近ければ遊びはほとんど使われていない。 R が 1.0 に近づけば遊びを使い切る境界に達する。 R が 1.0 を超えれば、もはや遊びでは吸収できない領域に入る。

第一の核公理が世界の在り方を定め、第二の核公理が系の存続条件を定める。第4章で導入する $R = \delta / \tau$ は、両者を橋渡しする数学的記述である。

4. 一次式の直感的説明

4.1 機械式時計のたとえ

本枠組みの動作原理を理解するために、機械式時計の脱進機を考えてみよう。機械式時計が精度を保てるのは、歯車が完璧だからではない。**脱進機が「完全な一歯分」という離散的なステップで進むからである。** 小数点以下の残差は次のステップに持ち越されない。微細な誤差は熱として散逸し、次の計算に影響しない。各ステップは構造的に完結している。これが本枠組みの動作原理である。連続的な近似を積み重ねるのではなく、各状態遷移を構造的に完結させることで、誤差の累積を防ぐ。

4.2 三つの量

本枠組みは三つの量だけで構成される。

δ (デルタ) : 蓄積ズレ

構造の内部に蓄積されたズレの量である。材料であれば疲労、生体であればストレス、システムであれば負荷の蓄積がこれに当たる。 δ は時間とともに増加する傾向を持つ。

τ （タウ）：吸収厚み

構造がズレを吸収できる余裕の量である。材料であれば靱性、生体であれば耐性、システムであればバッファ容量がこれに当たる。 τ は構造の設計時に定められ、状況に応じて変化する。

τ は「時定数」ではない。時間と独立した構造的な余裕の厚みである。

R：構造比率

δ と τ の比率であり、次式で定義される。

$$R = \frac{\delta}{\tau}$$

これが本枠組みの一次式である。

4.3 R が意味するもの

R の値は、構造が現在どの状態にあるかを示す。

R が 0 に近いとき、蓄積されたズレは構造の余裕に対して小さい。系は安定領域にある。通常の運用状態である。R が 1.0 に近づくにつれて、蓄積されたズレが構造の余裕を使い果たしつつある。境界への接近が進んでいる。**R が 1.0 を超えた瞬間、構造はズレを吸収できなくなる。状態転換が発生する。**

この状態転換を、材料工学では「破断」と呼ぶ。医学では「臓器不全」と呼ぶ。電力工学では「連鎖停電」と呼ぶ。本枠組みではこれらを統一して「構造閾値を越えた状態」として扱う。

4.4 身近な例

疲労骨折

マラソン選手が十分な休養なく練習を続けると、骨に微細なひびが蓄積する（ δ の増加）。骨の修復能力は有限であり、蓄積速度が修復速度を上回ると余裕が減少する（ τ

の低下)。R が 1.0 を超えた瞬間、骨折が起きる。それまでの練習量の「速度」ではなく、蓄積と余裕の比率が問題だった。

橋の崩壊

橋は通過する車両のたびに微小な振動を吸収する。この蓄積 (δ) が設計上の許容範囲 (τ) に対してどの程度進んでいるかが、橋の残余寿命を決める。外見上は変化がなくても、R は静かに 1.0 に近づいている。

過労

人間の身体は日々のストレスを吸収する (τ)。しかし吸収しきれないストレスは蓄積する (δ)。休養によって τ が回復しない状況が続けば、R は上昇し続ける。「少し疲れている」という連続的な変化ではなく、ある閾値を越えた瞬間に身体は機能を止める。

5. まとめ（第一部）

5.1 何を解決しようとしているか

従来の監視・制御の枠組みは「変化の速度」を中心に構築されている。温度が上昇する速度、圧力が増加する速度、数値が基準を外れる速度——これらを監視し、異常が「現れてから」対処する設計になっている。しかしここに根本的な問題がある。

状態転換は、異常が現れる前に起きる。

橋が折れる瞬間、骨折する瞬間、臓器が止まる瞬間——それらはすべて、測定値が「まだ正常範囲内」のうちに、内部の蓄積が限界を越えた結果である。速度を監視していても、間に合わない。本枠組みが解決しようとしているのはこの問題である。「異常が出てから気づく」監視から、「境界への接近度をリアルタイムで把握する」診断への転換。

5.2 どのような解決を目指しているか

本枠組みは「予測」を目指さない。「いつ壊れるか」を計算することは、多くの現実の系において不可能に近い。変数が多すぎ、履歴が複雑すぎる。精緻な予測モデルを作るほど、現実との乖離が生じやすい。

本枠組みが目指すのは**診断**である。

「今この構造は、限界にどれだけ近いか」——この一点を、 $R = \delta/\tau$ という単純な比率で評価する。R が 0.3 であれば余裕がある。R が 0.8 であれば注意が必要だ。R が 1.0 を越えれば、すでに状態転換は起きている。予測できなくても、診断はできる。診断できれば、介入の判断を人間に委ねることができる。これが本枠組みの目指す解決の形である。

5.3 考え方・見方をどう変えるか

本枠組みを理解するには、監視の対象を一つ変えるだけでよい。

従来的見方	本枠組みの見方
変化の速度を監視する	蓄積と余裕の比率（R）を監視する
「まだ正常値内」で安心する	「R がいくつか」で判断する
異常が現れてから対処する	R が 1.0 に近づいた時点で介入する
時間軸で変化を追う	構造比率の現在値を診る
精緻な予測モデルを構築する	δ と τ を測定し比率を算出する

この見方の転換は、新しい測定機器を必要としない。新しい理論を一から学ぶ必要もない。必要なのは「何を測るか」という観点の変更だけである。蓄積ズレ δ を測る。吸収厚み τ を定義する。その比率 R を監視する。R が 1.0 に近づいたとき、判断を求める——この単純な手順が、「突然の崩壊」に対して構造的に備える唯一の現実的な方法である。

- 第二部では、この枠組みを専門的な観点から厳密に定義し、第二公理の数学的記述、動的 τ の拡張式、整数位相ロック、Fail-Closed設計、および各分野への適用を詳述する。

第二部：専門家向け

「律環公理と内包性動力学エンジンの構造的定義」

6. 既存理論との関係

6.1 連続力学・微積分との差異

ニュートン力学および微積分に基づく古典的な動力学理論は、状態の時間微分を中心に系の挙動を記述する。この枠組みは安定領域（ $R \ll 1$ ）において極めて高い記述能力を持つ。本枠組みはこれらの理論を否定しない。しかし根本的な観点の差異がある。古典的動力学は「系がどのように変化するか」を記述する。本枠組みは「系が構造閾値にどれだけ近いか」を評価する。前者は軌跡の記述であり、後者は接近度の診断である。これらは補完的な関係にあり、対立しない。

6.2 PID制御との差異

PID制御は比例（P）・積分（I）・微分（D）の三項によって偏差を補正する制御理論である。

本枠組みの $R = \delta/\tau$ は一見するとPIDの比例項に類似して見えるが、本質的に異なる。

観点	PID制御	本枠組み（NRA-IDE）
目的	偏差をゼロに戻す（最適化）	構造限界への接近度を評価（診断）
τ の意味	存在しない	構造的許容幅（時間と独立）
残差の扱い	積分項として累積する	熱として排出し持ち越さない
出力の形式	連続的な制御量	離散的な状態判定（ $R < 1 / R \geq 1$ ）
人間の役割	システムが自律補正	$R \geq 1$ で人間に委ねる

τ は時定数ではない。 τ は構造が設計上持つ許容幅の厚みであり、時間軸と独立した構造的な量である。

6.3 統計的手法・機械学習との差異

統計的手法および機械学習は、過去のデータ分布から未来の状態を確率的に推定する。これらは大量のデータが存在し、分布が安定している領域で強力に機能する。本枠組みとの差異は以下の点にある。統計的手法は「平均的な挙動」を学習する。本枠組みは「個別の構造の現在状態」を評価する。前者は集合論的であり、後者は個体論

的である。また、統計的手法は確率論的な近似を前提とする。本枠組みは確率論的推論を使用せず、 δ と τ の実測値から R を算出する決定論的な計算を行う。

7. 定義式の厳密な記述

7.1 一次式：基本構造比率

$$R = \frac{\delta}{\tau}$$

各量の厳密な定義

δ （デルタ）：蓄積ズレ 構造の内部に履歴として蓄積された偏差の量。 δ は非負の実数であり、構造の状態遷移とともに更新される。 δ の蓄積速度は分野および対象によって異なる。

τ （タウ）：吸収厚み 構造が蓄積ズレを吸収できる余裕の量。 τ は正の実数であり、設計時に定義される。 τ は時間定数ではなく、時間軸と独立した構造的パラメータである。 τ は動的に変化する（7.2参照）。

R ：構造比率 δ と τ の比率。 R は無次元の実数であり、構造閾値への接近度を示す。

判定基準

R の値	構造状態	システムの動作
$R < 1$	安定領域	通常出力を継続
$R = 1$	構造閾値	警告を出力、人間に通知
$R > 1$	閾値超過	出力を停止、人間に委ねる

R が 1.0 を超えた場合、システムは自律的な判断を行わない。情報を提示し、沈黙する。最終判断は人間の操作者に委ねられる。これを **Fail-Closed** と呼ぶ。

7.2 二次式：動的 τ （二重ゆらぎ式）

静的な τ では、拡大方向と縮小方向の非対称な変動を適切に扱えない場合がある。この問題に対応するため、動的 τ を定義する。

上側EMA（拡大方向ゆらぎ）

$$\text{EMA}_{\text{upper}}(n) = \alpha_u \cdot \delta_u + (1 - \alpha_u) \cdot \text{EMA}_{\text{upper}}(n-1)$$

上側EMAは拡大方向の偏差 δ_u を平滑化する。 α_u は上側の平滑化係数 ($0 < \alpha_u \leq 1$)。

下側EMA（縮小方向ゆらぎ）

$$\text{EMA}_{\text{lower}}(n) = \alpha_l \cdot \delta_l + (1 - \alpha_l) \cdot \text{EMA}_{\text{lower}}(n-1)$$

下側EMAは縮小方向の偏差 δ_l を平滑化する。 α_l は下側の平滑化係数 ($0 < \alpha_l \leq 1$)。

動的 τ の非対称定義

$$\tau_{\text{upper}} = \tau \cdot f(\text{EMA}_{\text{upper}})$$

$$\tau_{\text{lower}} = \tau \cdot g(\text{EMA}_{\text{lower}})$$

上側 τ は拡大方向に伸び、下側 τ は縮小方向に縮む。この非対称性が本枠組みの構造的核心である。現実の多くの系は、拡大方向と縮小方向で異なる応答特性を持つ。

最終判定式（非対称二重比率）

$$R = \max\left(\frac{\delta_{\text{upper}}}{\tau_{\text{upper}}}, \frac{\delta_{\text{lower}}}{\tau_{\text{lower}}}\right)$$

上側と下側の比率のうち大きい方を R として採用する。この式は**閉じた世界で完結**し、外部の前提を必要としない。

7.3 相転移の定義

R が 1.0 を超える瞬間に起きることは、単なる「数値の超過」ではない。系が**質的に異なる状態へ移行する**。これを本枠組みでは**相転移**と呼ぶ。物理学における相転移——水が氷になる、液体が気体になる——と同一の構造である。温度という連続的な量に変化し続け、ある閾値で突然に相が変わる。変化は連続していたが、状態転換は不連続に起きた。本枠組みにおける相転移は以下のように定義される。

- $R < 1.0$: 安定相（蓄積ズレが吸収厚みの内側にある）
- $R = 1.0$: 相転移点（構造閾値）
- $R > 1.0$: 転移後の相（構造がズレを吸収できない状態）

重要なのは、転移後の相は元の相とは**構造的に異なる**という点である。R を 1.0 以下に戻しても、蓄積された履歴は消えない。骨折した骨が元通りになるわけではない。橋が崩落後に自然回復するわけではない。**相転移は不可逆である**。この不可逆性こそが、「R が 1.0 に近づく前に介入する」ことの根拠である。転移後の対処ではなく、転移前の診断に意味がある。

7.4 二重ゆらぎが形成する生存域

動的 τ の非対称構造を視覚的に理解するため、 τ が形成する帯域を考える。



この帯域を**生存域**と呼ぶ。系の状態がこの帯域内にある限り、ゆらぎは構造によって吸収され、相転移は起きない。二重ゆらぎ式が重要なのは、 τ_{upper} と τ_{lower} が**非対称に動く**からである。拡大方向のゆらぎが大きくなるとき、 τ_{upper} は拡大する。系はそのゆらぎをより広い範囲で許容しようとする。縮小方向のゆらぎが大きくなるとき、 τ_{lower} は縮小する。系は下限側の余裕を絞り込み、過剰な縮小を構造的に制約する。この非対称な動きが生存域を**形状として変化させる**。単純な上下対称の帯域ではなく、系の状態に応じて形が変わる生きた境界である。

R の再解釈

最終判定式 $R = \max(\frac{\delta_{upper}}{\tau_{upper}}, \frac{\delta_{lower}}{\tau_{lower}})$ は、「現在の状態が生存域のどちらの境界にどれだけ近いかな」を評価している。上側境界への接近と下側境界への接近を同時に監視し、より危険な側の比率を R として採用する。

7.5 生存域と恒常性

生存域という概念は、生物学における****恒常性 (ホメオスタシス) ****と同一の構造を持つ。人体の体温は約36～37度という帯域内に維持される。この帯域が生存域である。体温がゆらいでも、生体は発汗・発熱・血管収縮といった機構で帯域内に戻そうとする。帯域を大きく外れた瞬間に臓器は機能を失い始める——相転移が起きる。血糖値も同様である。血圧も同様である。これらはすべて、 τ_{upper} と τ_{lower} が形成

する非対称な生存域の中で維持されている。本枠組みはこの生物学的な恒常性の構造を、材料・インフラ・AIシステムへと一般化したものである。

生存域の設計という観点

本枠組みを用いたシステム設計において、 τ の設定は「生存域をどこに置くか」という問いになる。 τ が大きければ生存域は広く、系は多くのゆらぎを許容できる。 τ が小さければ生存域は狭く、系は精密に制御される代わりに相転移リスクが高まる。また、 τ_{upper} と τ_{lower} の非対称比率は「どちらの方向のゆらぎをより許容するか」という設計判断である。医療においては過剰な治療（拡大方向）と治療不足（縮小方向）で許容幅が異なる。インフラにおいては過負荷と過小負荷で劣化特性が異なる。この非対称性を明示的に設計に組み込むことが、動的 τ の本質的な意味である。

8. 第二公理の数学的記述

第二の核公理「遊びのない厳密さは崩壊する」を、第6章および第7章で導入した数学的記述の上に厳密に定式化する。本章では、第二公理を理論層と運用層の二層に分け、それぞれにおける数式的表現を示す。

8.1 理論層： $\tau = 0$ における定義域外

理論層における第二公理の表現は次のとおりである。

$$\tau = 0 \implies R = \frac{\delta}{\tau} \text{ は未定義（定義域外）}$$

$\tau = 0$ は極限值ではなく、 R の定義域外を意味する。この場合、 $R = \delta / \tau$ という式そのものが意味を持たない。したがって、その系は本枠組みで記述不能であると宣言される。

この状態は Fail-Closed ではない。Fail-Closed は $R \geq 1$ の運用判定であり、 $\tau > 0$ を前提とする。 $\tau = 0$ は枠組みの内側での判定ではなく、**記述系そのものの切り替え**を要求する境界である。

別の言い方をすれば、 $\tau = 0$ の系は「遊びがゼロ」であり、第二公理に従えば生成構造として現実に持続しえない。本枠組みはそのような系について何も言わない。沈黙こそが適切な応答である。

8.2 運用層： τ が十分小さいときの急速発散

運用層における第二公理の表現は次のとおりである。

$$\tau > 0 \text{ かつ } \tau \rightarrow 0^+ \text{ のとき、 } R = \frac{\delta}{\tau} \rightarrow \infty$$

τ が小さくなる過程は連続的であり、実運用では R の推移として観測される。 τ が十分小さくなった時点で R は急速に発散し、運用上の閾値 $R \geq 1$ を越えた瞬間に Fail-Closed 判定が発動する。

τ の状態	R の挙動	運用判定
τ が十分大きい	$R \ll 1$	安定運用
τ が減少中	R が上昇	警戒
τ が危険域	$R \rightarrow 1$ に接近	介入準備
τ がさらに縮小	$R \geq 1$	Fail-Closed
$\tau \rightarrow 0^+$	$R \rightarrow \infty$	記述限界への接近
$\tau = 0$ (理論上)	R 未定義	記述不能 (系外)

Fail-Closed は運用上の判定であり、理論上の記述不能 ($\tau = 0$) とは異なる層の現象である。両者を混同してはならない。

8.3 理論層と運用層の区別の意味

この二層区別は、本枠組みの「計算と現実は別物」という原則と整合する。

理論層は計算の側に属する。計算式 $R = \delta/\tau$ の定義域として、 $\tau = 0$ はそもそも式の外側である。運用層は現実の側に属する。現実の系では τ は連続的に変化し、 R は有限値として推移する。Fail-Closed は現実側での介入点として定義される。

両層を分けることで、「理論的に破綻する瞬間」と「運用的に介入すべき瞬間」を混同せずに扱える。理論的な破綻はそもそも記述の外であり、運用的な介入は記述の内側で起きる。

8.4 設計原則としての第二公理

本枠組みにおけるシステム設計は、第二公理に従えば次の三つの問いに答えることである。

問い1：何を厳密に追跡し、何を遊ばせるか

系のすべての次元を厳密に追跡しようとする設計は、第二公理に違反する。有限の τ を持つ現実の系では、すべてを追跡できない。したがって、設計者は「どの次元を厳密に追い、どの次元を遊ばせるか」を明示的に選択しなければならない。

問い2：遊びの幅 τ をどこに、どれだけ配分するか

τ は系ごとに異なる値を持つべきである。医療分野では治療の拡大方向と縮小方向で非対称な τ が必要になる。インフラ分野では過負荷と過小負荷で異なる劣化特性が必要になる。遊びの配分は設計判断そのものである。

問い3：遊びの使用率 R をどの領域で運用するか

$R = 0.3$ で運用するか、 $R = 0.7$ で運用するかは、系の重要性和介入コストのバランスで決まる。重要な系ほど R を低めに運用し、余裕を大きく取る。この選択も第二公理の要請する設計判断である。

8.5 既存原則との派生関係

第二公理から、本枠組みの既存原則が以下のように派生系として位置づけられる。

Fail-Closed 原則

運用層において遊びの使用率 R が閾値を越えたときに、記述系を切り替える判断である。第二公理に従えば、 $R \geq 1$ は「遊びを使い切った境界」であり、その先は本枠組みの記述外となる。したがって人間に判断を委ねる。

告白の公理

近似を使用した際の開示義務である。近似は遊びの使用率を正確に読めなくする行為であり、第二公理に従えば、遊びを見えなくする操作は崩壊を加速する。したがって近似の使用は開示されなければならない。

整数位相ロック

残差を次のステップに持ち越さない設計である。残差の持ち越しは誤差の累積を招き、結果として遊びを削る方向に働く。第二公理に従えば、残差は熱として排出されるべきものである。

距離は結果であり原因ではない

本枠組みの基本姿勢であるこの原則も、第二公理から派生する。距離で測ろうとした瞬間に始点・終点・座標系が必要となり、遊びが入り込む余地がなくなる。距離は遊びを無視した静的指標であり、本枠組みの動的な追跡には適さない。

9. IDE(内包性動力学エンジン)の設計原則

これらの設計原則は、第8章で示した第二公理から派生する形で位置づけられる。整数位相ロック・Fail-Closed・告白の公理のいずれも、「遊びを削らない」「遊びを隠蔽しない」「遊びを越えた瞬間に人間に委ねる」という第二公理の要請を具体的な設計手順に落とし込んだものである。

9.1 整数位相ロック (Integer Phase Lock)

本エンジンは状態遷移を浮動小数点の連続値として処理しない。各状態遷移は**離散的な完結したステップ**として扱われる。残差 ϵ （浮動小数点演算で生じる端数）は次のステップに持ち越されない。残差は**熱として排出**される。これにより誤差の累積が構造的に防止される。

R = δ / τ の計算において：
商の整数部 → 次の状態判定に使用
残差 ϵ → 破棄（熱として排出）
キャリーオーバー → 禁止

この原則は機械式時計の脱進機と同一の論理である。

9.2 Fail-Closed設計

Fail-Closed はシステムの停止を意味しない。**構造状態を維持したまま出力を抑制する設計**を指す。

$R \geq 1.0$ と判定された場合：

- システムは自律的な判断・代替案提示・探索を行わない
- 構造状態の情報のみを提示する

- 沈黙し、人間の判断を待つ
- 人間の判断をログに記録し、責任の所在を明確にする

これは「諦め」ではなく、**人間と機械の責任分担の明確化**である。機械は診断し、人間が判断する。

9.3 告白の公理 (Axiom of Confession)

本枠組みでは、近似計算を使用した場合にその事実を開示することを義務とする。これを**告白の公理**と呼ぶ。

開示が必要なケース：

- 浮動小数点演算を使用した場合：「線形近似による歪みが発生しています」と報告
- 因果の逆転（逆投影）を使用した場合：「因果違反（逆投影）を検出しました」と報告
- 線形領域を逸脱した場合：「線形境界を超過しました」と報告

この公理は、近似を禁止するものではない。**近似の使用を隠蔽することを禁止する**。人間が適切な判断を下すために必要な情報を確保することが目的である。

10. 各分野への適用

10.1 医療分野

δ = 生理的圧力（ストレス・負荷・炎症指標等の蓄積） τ = 生体耐性（臓器の余力・免疫能・修復能力）

がん治療支援においては、治療による身体への蓄積負荷（ δ ）と患者の耐性（ τ ）の比率を継続的に評価する。Rが設定された警戒水準に近づいた時点で、治療強度の調整を医師に提示する。IDEは判断しない。診断情報を提示し、最終判断を医師に委ねる。

10.2 インフラ分野

δ = 構造的偏差の蓄積（疲労・劣化・負荷履歴） τ = 設計上の許容幅（安全係数・バッファ容量）

電力網・橋梁・建築構造物において、動的 τ を使用することで連鎖崩壊の予兆を構造比率として評価できる。単一センサの異常値ではなく、系全体の蓄積状態が R として可視化される。

10.3 AI安全分野

δ = モデルの出力偏差・ハルシネーション頻度・誤差蓄積 τ = 設計上の許容誤差範囲・信頼境界

AIシステムの出力が構造的に信頼できる範囲内にあるかを R で評価する。 $R \geq 1.0$ の場合、出力を停止し人間に委ねる。これにより「AIが確信を持って嘘をつく」という最悪のケースを構造的に防止する。

11. 誤読の防止：定義の厳密な境界

本枠組みは既存の理論体系と類似した用語を使用するため、以下の誤読が発生しやすい。明示的に否定する。

τ は時定数ではない。 τ は時間軸と独立した構造的許容幅である。時間定数は時間の関数として定義されるが、 τ は設計時に定義される構造パラメータである。

$R = \delta/\tau$ はSNR（信号雑音比）ではない。 SNRは信号と雑音の電力比であり、情報理論的な概念である。 R は構造的偏差と許容幅の比率であり、閾値判定のための構造診断量である。

浮動小数点演算は禁止されていない。 告白の公理に従い、使用した場合に開示することが義務である。禁止ではなく、隠蔽が禁止されている。

整数位相ロックはすべての値を整数にすることではない。 各状態遷移が構造的に完結することを意味する。残差を次のステップに持ち越さないという原則である。

Fail-Closedはシステム停止ではない。 構造状態を維持したまま出力を抑制し、人間の判断を待つ設計を指す。

NRA-IDEは統合開発環境ではない。 IDEはIntensional Dynamics Engine（内包性動力学エンジン）の略である。構造状態の評価エンジンであり、ソフトウェア開発ツールではない。

「遊び」は日常語ではない。 第二公理における「遊び」は engineering play または structural play の意味で用いられる工學術語であり、娯楽・余剰・怠慢といった日常的な意味ではない。ベアリングの内部隙間や歯車の噛み合い許容幅と同じ意味での、構造設計における正式な設計項目を指す。

第二公理は第一公理の系ではない。 第二公理は第一公理から論理的に導出される定理ではない。第一公理を前提として独自の主張を持つ公理である。両者は異なる問いに答える公理であり、第一公理を「何が存在か」、第二公理を「その存在が持続する条件」として区別すべきである。

$\tau = 0$ は Fail-Closed ではない。 Fail-Closed は $\tau > 0$ を前提とする運用判定であり、 $R \geq 1$ のときに発動する。 $\tau = 0$ は枠組みそのものの定義域外であり、Fail-Closed ではなく記述系の切り替えを要求する境界である。両者は異なる層の現象として扱う必要がある。

12. 結論

本稿では律環公理および内包性動力学エンジンを二部構成で提示した。

第一部では、連続変化では説明できない突然の状態転換という現実的な問題から出発し、二つの核公理——第一の核公理「存在は生成である」と第二の核公理「遊びのない厳密さは崩壊する」——を一般読者にも届く言葉で記述した。第一公理は世界を履歴を伴う生成構造として描き、第二公理はその生成構造が現実の系として持続するために必要な遊びの存在を要請する。両公理を踏まえ、「速度の監視」から「構造比率の診断」への観点の転換を提示した。

第二部では、一次式 $R = \delta/\tau$ および動的 τ を用いた非対称二重比率の厳密な定義を行い、第二公理の数学的記述を理論層（ $\tau = 0$ の定義域外）と運用層（ $R \geq 1$ の Fail-Closed 判定）の二層として示した。整数位相ロック・Fail-Closed・告白の公理という三つの設計原則は、いずれも第二公理から派生する形で位置づけられる。

本枠組みの核心は予測ではなく診断である。「いつ壊れるか」を計算することではなく、「今どれだけ危ういか」を評価し、閾値を超えた瞬間に人間に判断を委ねる構造を実現することにある。第二公理の導入により、「遊びを削らない」「遊びを隠蔽しない」

「遊びを越えた瞬間に人間に委ねる」という設計姿勢が、枠組み全体を貫く原理として明示された。

この原則は材料・医療・インフラ・AI安全という異なる分野において同一の構造として適用できる。分野を横断する統一的な診断枠組みとして、本体系の応用可能性は広い。

改訂履歴

Version 2.1 (2026-04-22 JST)

第二の核公理「遊びのない厳密さは崩壊する」を導入した。第一公理を前提として独自の主張を持つ公理として位置づけた。主な変更点は以下のとおりである。

第一部において、第2章を「第一の核公理：存在は生成である」に改題し、新規の第3章「第二の核公理：遊びのない厳密さは崩壊する」を挿入した。工学における遊びの定義、遊びのない設計の崩壊、第一公理との関係、吸収厚み τ との対応を平易な言葉で記述した。

第二部において、新規の第8章「第二公理の数学的記述」を挿入した。理論層と運用層の二層区別、設計原則としての第二公理、既存原則との派生関係を厳密に定式化した。

上記の新章挿入に伴い、既存の章番号をそれぞれ繰り下げた。第一部は第4章以降、第二部は第6章以降が一章ずつ後ろにずれた。

誤読の防止章に三項目を追加した。工學術語としての「遊び」の意味、第二公理が第一公理の系ではないこと、 $\tau = 0$ と Fail-Closed の区別を明示的に否定した。

結論および要旨を第二公理を含む形に書き換えた。

Version 2.0 (初版)

第一の核公理「存在は生成である」を基礎として、内包性動力学エンジン (IDE)、 $R = \delta/\tau$ の枠組み、動的 τ 、二重ゆらぎ式、整数位相ロック、Fail-Closed、告白の公理を提示した。